



Devoir N°2

Exercice 1 :

Une urne contient 7 jetons portant les lettres S, N, G, H, O, E, R.

On suppose qu'un mot est un assemblage de lettres distinctes ou non, ayant un sens ou non.

1) On tire successivement 5 jetons dans l'urne, en remettant après chaque tirage le jeton tiré dans l'urne. On note dans l'ordre les jetons tirés pour former un mot de 5 lettres.

a) Déterminer la probabilité de former un mot commençant par une voyelle.

b) Déterminer la probabilité de former un mot commençant par S et se terminant par R et contenant exactement 1 voyelle.

2) On tire successivement 7 jetons de l'urne, sans remettre le jeton tiré dans l'urne et on les aligne dans l'ordre de tirage pour former un mot de 7 lettres.

a) Déterminer la probabilité de tirer un mot commençant par une voyelle et se terminant par une voyelle.

b) Déterminer la probabilité de former le mot SENGHOR.

Exercice 2

I) On veut constituer une délégation de 3 élèves dans une classe d'un effectif de 10 élèves dont 4 filles et 6 garçons.

1) déterminer le nombre de délégations possibles.

2) Déterminer la probabilité des événements suivants :

A : « La délégation contient exactement 2 filles et 1 garçon »

B : « La délégation contient au moins 2 filles »

II) On veut primer les 3 premiers de cette classe (pas d'ex-aequo)

1) Déterminer le nombre de possibilités

2) Déterminer la probabilité des événements :

C : « Primer exactement 2 filles et 1 garçon »

D : « Primer au plus une fille »

Exercice 3

16 équipes sont présentes à la coupe d'Afrique des nations 2008 parmi les quelles 4 pays d'Afrique de l'ouest dont le Sénégal ; 3 pays de l'Afrique du Nord ,

1. calculer la probabilité pour qu'un pays d'Afrique de l'ouest soit vainqueur.

2. pour qu'un pays de l'Afrique de l'ouest soit parmi les trois premiers

3. au moins un pays de l'Afrique de l'ouest figure parmi les trois premiers

4. le Sénégal est vainqueur de la coupe.